

Tugas Pendahuluan Modul 4

Interrupt pada STM32 dan Cyclone Arcade Game

Nama : Ariski Myardi

NIM : 1103220019

Shift / Hari : 3/Rabu

Kelompok : 30

NIM Ganjil:

1. Apa yang dimaksud dengan **interrupt** pada mikroprosesor STM32 dan bagaimana cara kerjanya?
2. Jelaskan cara **konfigurasi SysTick** untuk menghasilkan interrupt pada interval tertentu!
3. Sebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh **interrupt handler** agar optimal dalam penggunaannya.
4. Bagaimana cara kerja **External Interrupt (EXTI)** dan apa perbedaan antara Rising Edge, Falling Edge, dan Both Edges dalam EXTI?
5. Apa peran **NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)** dalam pengelolaan interrupt pada STM32?

Jawaban :

1. Interrupt pada mikroprosesor STM32 adalah mekanisme perangkat keras yang memungkinkan periferal memberi sinyal kepada perangkat lunak tentang adanya peristiwa penting. Sebagai contoh, dalam pemutaran file audio, kita mungkin perlu menghasilkan sinyal output analog pada interval waktu yang tepat.

Cara kerjanya dimulai dengan pengaturan timer untuk menghasilkan interrupt pada interval yang diinginkan. Saat interrupt terjadi, prosesor menghentikan sementara program utama dan menjalankan interrupt handler untuk menangani peristiwa tersebut. Setelah penanganan peristiwa selesai, prosesor kembali melanjutkan program utama.

2. Konfigurasi SysTick untuk menghasilkan interrupt dilakukan dengan mengatur SysTick agar memicu interrupt setiap milidetik. Setiap kali terjadi interrupt, SysTick_Handler sebagai interrupt handler akan dijalankan. Handler ini berfungsi untuk mengurangi nilai variabel TimingDelay. Setelah selesai, kontrol dikembalikan ke program utama.

3. Syarat Interrupt Handler agar dapat optimal :
 1. Dieksekusi dengan cepat,
 2. Waktu eksekusinya dapat diprediksi,
 3. Pengelolaan Shared Data harus berhati-hati.
4. Cara kerja External Interrupt adalah perangkat mendeteksi dan merespons sinyal yang berasal dari luar mikrokontroler, seperti ketika tombol ditekan atau saat terjadi perubahan sinyal dari sensor.

Berikut ini adalah perbedaan dari tiga jenis external interrupt:

Rising Edge: Merespons ketika sinyal berubah dari 0 (rendah) ke 1 (tinggi).

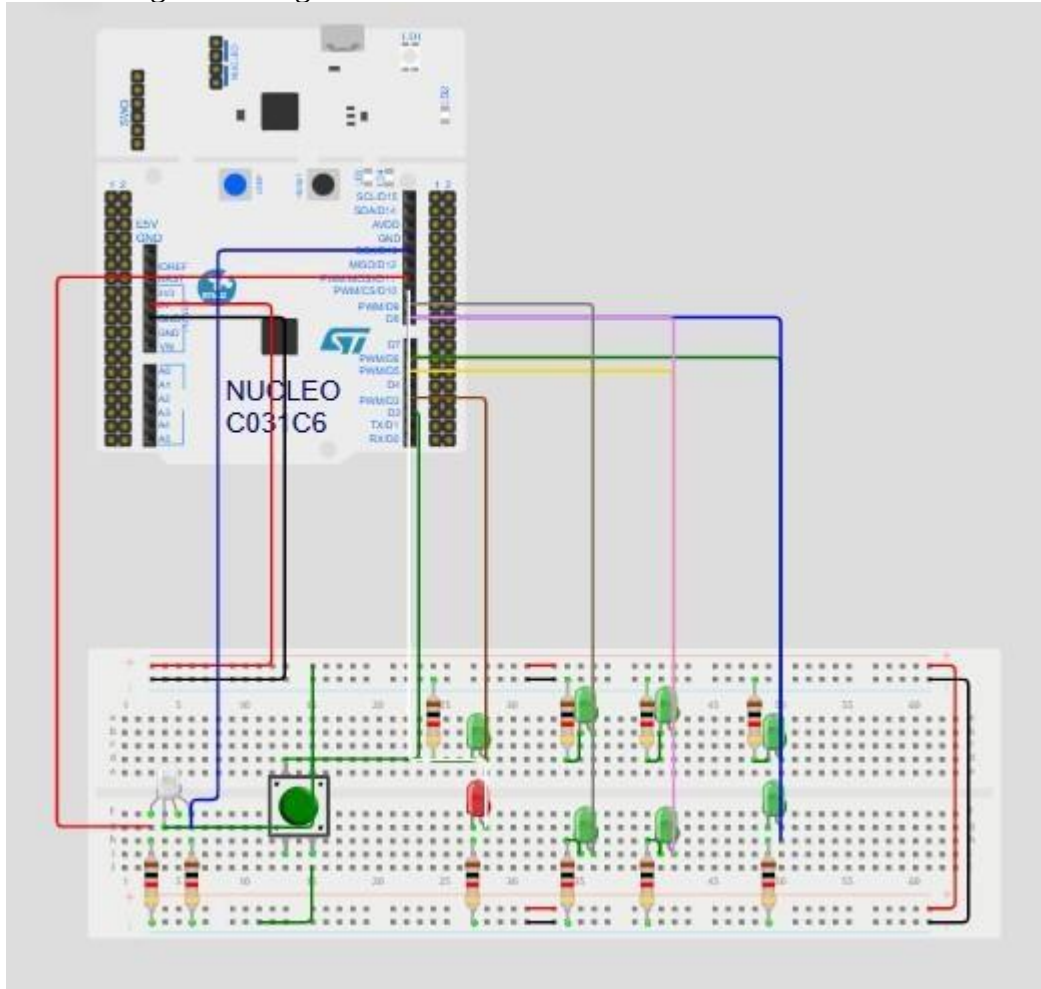
Falling Edge: Merespons saat sinyal berubah dari 1 (tinggi) ke 0 (rendah).

Both Edges: Merespons pada perubahan sinyal di kedua arah, baik dari 0 ke 1 maupun sebaliknya.

5. Peran NVIC dalam pengelolaan interrupt pada STM32 adalah untuk memprioritaskan dan mengatur interrupt dari berbagai sumber, sehingga perangkat dapat merespons peristiwa penting dengan cepat. NVIC menyediakan beberapa register utama untuk mengonfigurasi dan memantau interrupt, serta memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengubah pengaturannya.

Soal Praktik

1. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini:



2. Buatlah rangkaian seperti gambar di atas, lalu lakukan percobaan untuk mengetahui hasil input dan outputnya! Berikan screenshot dengan tanggal dan waktu disertai dengan link Wokwi. Isilah nama dan NIM kalian pada kodingan rangkaian Wokwi kalian masing- masing!

**(USAHAKAN RAKIT SENDIRI JIKA KETAHUAN TERJADI
PLAGIARISASI NILAI TP = 0)**

3. NIM Ganjil : (Angka NIM Terakhir)
 - a. Buatlah rangkaian seperti diatas
 - b. Ketika tombol ditekan dan lampu LED berada di MERAH, maka LED RGB akan berwarna BIRU, jika lampu led berada di hijau maka LED RGB akan berwarna MERAH
 - c. Pada LED RGB, Common pin berupa Anoda
4. NIM Genap : (Angka NIM Terakhir)
 - a. Buatlah rangkaian seperti diatas

- b. Ketika tombol ditekan dan lampu LED berada di UNGU, maka LED RGB akan berwarna BIRU, jika lampu led berada di HIJAU maka LED RGB akan berwarna MERAH
- c. Pada LED RGB, Common pin berupa Anoda
- d. Kodingan: (PERBAIKI KODE DIBAWAH)

```
int ledPins[] = {D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10};
int winLedPin = D10;
int rgbRedPin = D11;
int rgbBluePin = D13;
int totalLEDs = 8;
int baseDelayTime = 100;
int delayTime = baseDelayTime;
int fastDelayTime = 20;

int level = 1;
int maxLevel = 5;

volatile bool holdLEDState = false;
volatile int lastLEDIndex = -1;

enum GameState {IDLE, RUNNING, WIN, LOSE};
GameState currentState = IDLE;

void setup() {
  for (int i = 0; i < totalLEDs; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }

  pinMode(rgbRedPin, OUTPUT);
  pinMode(rgbBluePin, OUTPUT);

  pinMode(D2, INPUT_PULLUP);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D2), holdLEDs, FALLING);

  setRGBColor(HIGH, HIGH);
}

void loop() {
  switch (currentState) {
    case IDLE:
      holdLEDState = false;
      lastLEDIndex = -1;
      setRGBColor(HIGH, HIGH);

      currentState = RUNNING;
      break;
```

```
case RUNNING:
for (int i = 0; i < totalLEDs; i++) {
    if (holdLEDState) {
        lastLEDIndex = i;
        currentState = (ledPins[i] == winLedPin) ? WIN : LOSE;
        break;
    }
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(delayTime);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
}
break;

case WIN:
    digitalWrite(ledPins[lastLEDIndex], HIGH);
    setRGBColor(HIGH, LOW);
    delay(1000);

    if (level < maxLevel) {
        level++;
        delayTime = max(delayTime - 20, fastDelayTime);
    }

    currentState = IDLE;
    break;

case LOSE:
    digitalWrite(ledPins[lastLEDIndex], HIGH);
    setRGBColor(LOW, HIGH);
    delay(1000);
    currentState = IDLE;
    break;
}
}

void setRGBColor(int red, int blue) {
    digitalWrite(rgbRedPin, red);
    digitalWrite(rgbBluePin, blue);
}

void holdLEDs() {
    holdLEDState = true;
}
```

JAWABAN SOAL PRAKTIK (GANJIL)

WOKWI SAVE SHARE Ariski Myardi_1103220019_Rabu_3_30_TPModul4 Docs

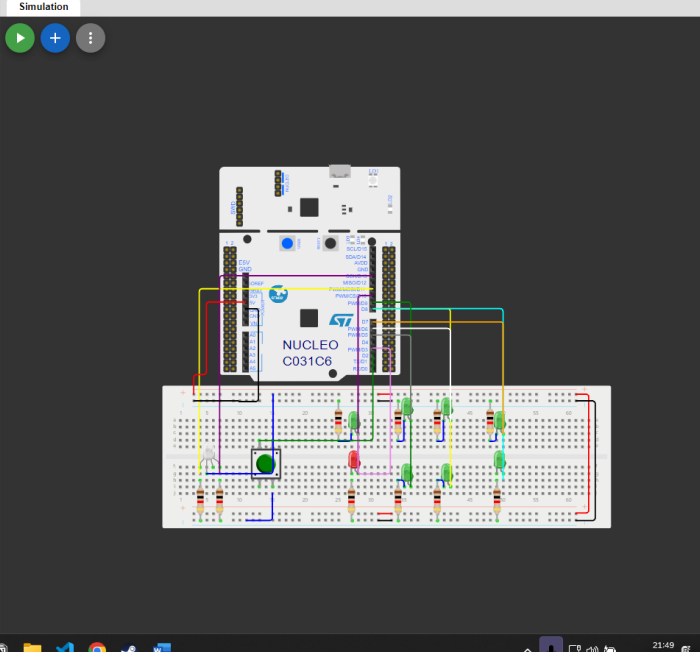
sketch.ino diagram.json Library Manager

```

1 //Ariski Myardi
2 //TK-46-04
3 //30
4 //3/Rabu
5
6 int ledPins[] = {D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10};
7 int winLEDpin = D10;
8 int rgbRedPin = D11;
9 int rgbBluePin = D13;
10 int totalLEDs = 8;
11 int baseDelayTime = 100;
12 int delayTime = baseDelayTime;
13 int fastDelayTime = 20;
14
15 int level = 1;
16 int maxlevel = 5;
17
18 volatile bool holdLEDState = false;
19 volatile int lastLEDIndex = -1;
20
21 enum GameState {IDLE, RUNNING, WIN, LOSE};
22 GameState currentState = IDLE;
23
24 void setup() {
25   for (int i = 0; i < totalLEDs; i++) {
26     pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
27   }
28
29   pinMode(rgbRedPin, OUTPUT);
30   pinMode(rgbBluePin, OUTPUT);
31
32   pinMode(D2, INPUT_PULLUP);
33   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D2), holdLEDs, FALLING);
34
35   setRGBColor(HIGH, HIGH);
36 }
37
38 void loop() {
39   switch (currentState) {
40     case IDLE:
41       holdLEDState = false;
42       lastLEDIndex = -1;

```

Simulation



NUCLEO C031C6

LINK WOKWI :

<https://wokwi.com/projects/414178256836668417>